

Densidad de las funciones simples en L^p

Proposición 1. Sea $p \in [1, \infty]$ y (X, Σ, μ) un espacio de medida

$$\implies \mathcal{S} \cap L^p \text{ es denso en } L^p.$$

Demostración: Queremos probar que $\forall f \in L^p, \varepsilon > 0 : \exists s \in \mathcal{S} \cap L^p : \|f - s\|_p < \varepsilon$. Basta probarlo para $f \in L^p$ tal que $f \geq 0$. Para ello, consideramos dos casos:

Caso I. ($1 \leq p < \infty$) Tomamos $(s_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S}$ la sucesión dada por el `lem-aprox-fn-simple`/Lema 1. Como $|s_n - f|^p \leq (|s_n| + |f|)^p \leq 2|f|^p$, entonces $|s_n - f|^p \in L^1$. Luego, por el teorema de convergencia dominada,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|s_n - f\|_p^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |s_n - f|^p d\mu = \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} |s_n - f|^p d\mu = 0.$$

Caso II. ($p = \infty$) Como $f \in L^\infty$, tenemos que $\exists \tilde{f} : \exists M > 0 : \forall x \in X : |f(x)| \leq M$ y $\tilde{f} = f$ c.s.. Por tanto, podemos asumir que f es acotada.

Sea $\varepsilon > 0$. Consideramos $s \in \mathcal{S}$ dada por

$$s = \sum_{i=n}^{\infty} n\varepsilon \cdot \mathbb{1}_{E_n} \text{ donde } \forall n \in \mathbb{N} : E_n = \{x \in X : n\varepsilon \leq f(x) < (n+1)\varepsilon\}.$$

Entonces, como f es acotada, existe $N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : E_n = \emptyset$, luego $s = \sum_{i=1}^N i\varepsilon \cdot \mathbb{1}_{E_i}$ es una función simple y, en consecuencia, $s \in L^\infty$. Además, para todo $x \in X$,

$$|f(x) - s(x)| < \varepsilon \implies \|f - s\|_\infty = \operatorname{ess\,sup}_{x \in X} |f(x) - s(x)| \leq \varepsilon.$$

Por tanto, $\mathcal{S} \cap L^\infty$ es denso en L^∞ . ■